

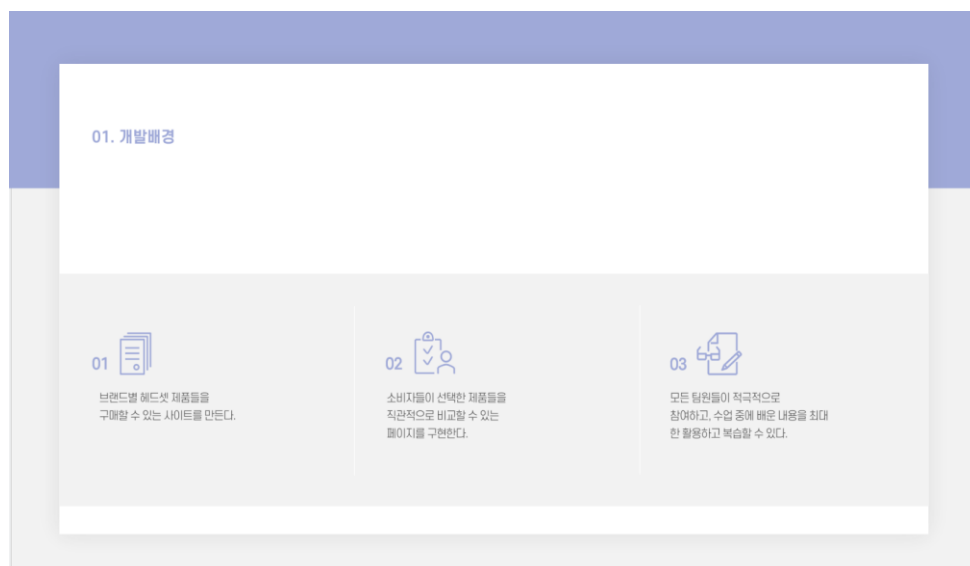
1. HeadRosettes (Project Title): Led a three-member project team.



2. Project Overview



3. Development Background: The project topic was selected to reinforce and apply as much of the course material as possible.



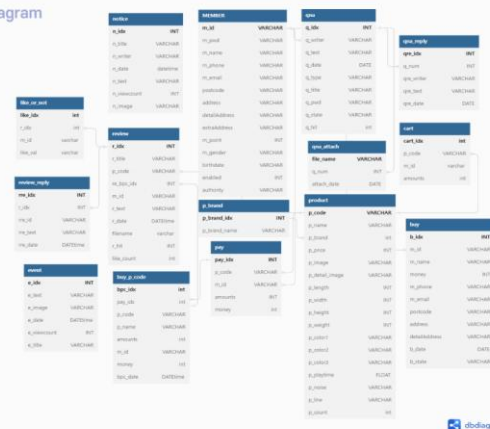
4. Development Environment

02. 개발환경

개발환경	프로그래밍 언어	Java(JDK 1.8), HTML5, CSS, JavaScript, JSP, Spring(sts-4.16.1.release)
	데이터베이스	MySQL, Heidi SQL
	운영체제	Windows10
	라이브러리 및 사용기술	JQuery, Ajax, apache tomcat9, Maven(4.0), json, daum 지도API, KakaoPay API, Spring security, Summernote, itextpdf, Google Chart, Github

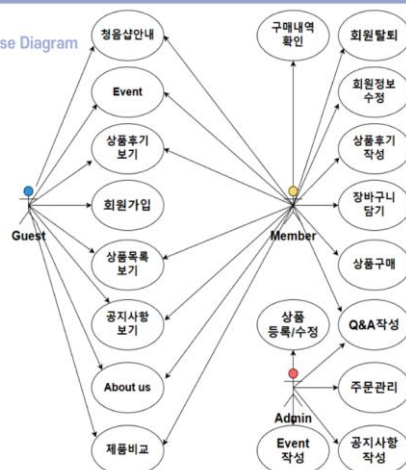
5. Program Structure (ER Diagram)

03. 프로그램 구조-ERDiagram (총 15개 테이블)



6. Program Structure

03. 프로그램 구조-Usecase Diagram



7. Database Tables (15 Tables)

03. 프로그램 구조-데이터

member(회원)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
m_id	varchar(100)	아이디	primary_key
m_pwd	varchar(100)	비밀번호	
m_name	varchar(100)	이름	
m_phone	varchar(100)	전화번호	
m_email	varchar(200)	이메일	
postcode	varchar(50)	우편번호	
address	varchar(100)	주소	
detaiAddress	varchar(100)	상세주소	
extraAddress	varchar(100)		
m_point	int	적립금	
m_gender	varchar(100)	성별	
birthdate	varchar(100)	생년월일	
enabled	int	회원(여부)	
authority	varchar(100)	권한	

notice(공지사항)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
n_idx	int	공지사항 일련번호	primary_key
n_title	varchar(50)	제목	
n_writer	varchar(50)	작성자	
n_date	datetime	작성일자	
n_text	varchar(4000)	내용	
n_viewcount	int	조회수	
n_image	varchar(500)	첨부파일	

8. Database Tables (15 Tables)

03. 프로그램 구조-데이터

reivew(상품후기)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
r_idx	int	리뷰 일련번호	primary_key
r_title	varchar(50)	제목	
p_code	varchar(50)	상품코드	
re_bpc_idx	int	주문번호	
m_id	varchar(50)	아이디	
r_text	longblob	내용	
r_date	date	작성일자	
r_hit	int	조회수	
like_count	int	좋아요	
filename	varchar(500)	첨부파일	

reivew_reply(상품후기 답변)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
rre_idx	int	리뷰 답변 일련번호	primary_key
r_idx	int	리뷰 일련번호	
rre_id	varchar(50)	답변 작성자 아이디	
rre_text	varchar(500)	내용	
rre_date	date	작성일자	

like_or_not(상품후기 좋아요)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
like_idx	int	일련번호	primary_key
r_idx	int	리뷰 일련번호	
m_id	varchar(50)	아이디	
like_val	varchar(50)		

9. Database Tables (15 Tables)

03. 프로그램 구조-데이터

qna(질문)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
q_idx	int	질문 일련번호	primary_key
q_writer	varchar(50)	작성자	foreign_key
q_text	varchar(4000)	내용	
q_date	date	작성일자	
q_type	varchar(50)	질문 유형	
q_title	varchar()	제목	
q_pwd	varchar()	게시글 비밀번호	
q_state	varchar()	처리상태	
q_hit	int	조회수	

qna_reply(답변)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
qre_idx	int	답변 일련번호	primary_key
q_num	int	질문 일련번호	foreign_key
qre_writer	varchar(50)	답변 작성자	
qre_text	varchar(100)	답변내용	
qre_date	date	작성일자	

qna_attach(qna첨부파일)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
file_name	varchar(150)	첨부파일 이름	primary_key
q_num	int	질문 일련번호	foreign_key
attach_date	date	파일 생성일자	

p_brand(브랜드)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
p_brand_idx	int	브랜드코드	primary_key
p_brand_name	varchar(50)	브랜드명	

10. Database Tables (15 Tables)

03. 프로그램 구조-데이터

buy(구매)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
b_idx	int	일련번호	primary_key
m_id	varchar(50)	아이디	
m_phone	varchar(50)	전화번호	
m_email	varchar(50)	이메일	
m_name	varchar(50)	이름	
money	int	결제금액	
postcode	varchar(50)	우편번호	
address	varchar(50)	주소	
detailAddress	varchar(50)	상세주소	
b_date	datetime	구매일자	
b_state	varchar(50)	배송현황	

buy_p_code(상품별 구매)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
bpc_idx	int	일련번호	primary_key
pay_idx	int	주문번호	
p_code	varchar(50)	상품코드	
p_name	varchar(50)	상품명	
amounts	int	수량	
m_id	varchar(50)	아이디	
money	int	금액	
bpc_date	datetime	구매일자	

event(이벤트)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
e_idx	int	이벤트 일련번호	primary_key
e_title	varchar(50)	제목	
e_text	varchar(500)	내용	
e_image	varchar(4000)	첨부파일	
e_date	datetime	작성일자	
e_viewcount	int	조회수	

11. Database Tables (15 Tables)

03. 프로그램 구조-데이터

buy(구매)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
b_idx	int	일련번호	primary_key
m_id	varchar(50)	아이디	
m_phone	varchar(50)	전화번호	
m_email	varchar(50)	이메일	
m_name	varchar(50)	이름	
money	int	결제금액	
postcode	varchar(50)	우편번호	
address	varchar(50)	주소	
detailAddress	varchar(50)	상세주소	
b_date	datetime	구매일자	
b_state	varchar(50)	배송현황	

buy_p_code(상품별 구매)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
bpc_idx	int	일련번호	primary_key
pay_idx	int	주문번호	
p_code	varchar(50)	상품코드	
p_name	varchar(50)	상품명	
amounts	int	수량	
m_id	varchar(50)	아이디	
money	int	금액	
bpc_date	datetime	구매일자	

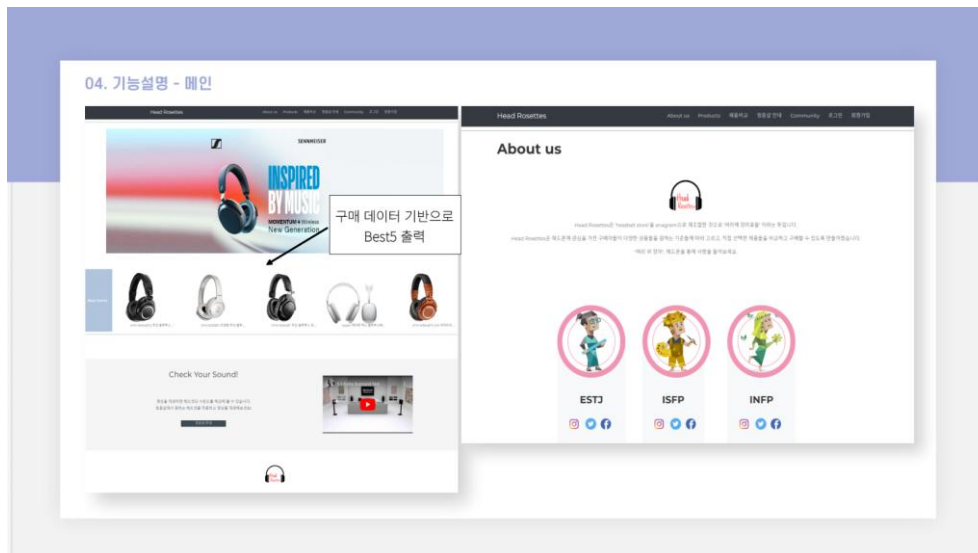
event(이벤트)			
필드명	타입/사이즈	설명	key
e_idx	int	이벤트 일련번호	primary_key
e_title	varchar(50)	제목	
e_text	varchar(500)	내용	
e_image	varchar(4000)	첨부파일	
e_date	datetime	작성일자	
e_viewcount	int	조회수	

12. Sitemap

04. 기능설명- 사이트맵

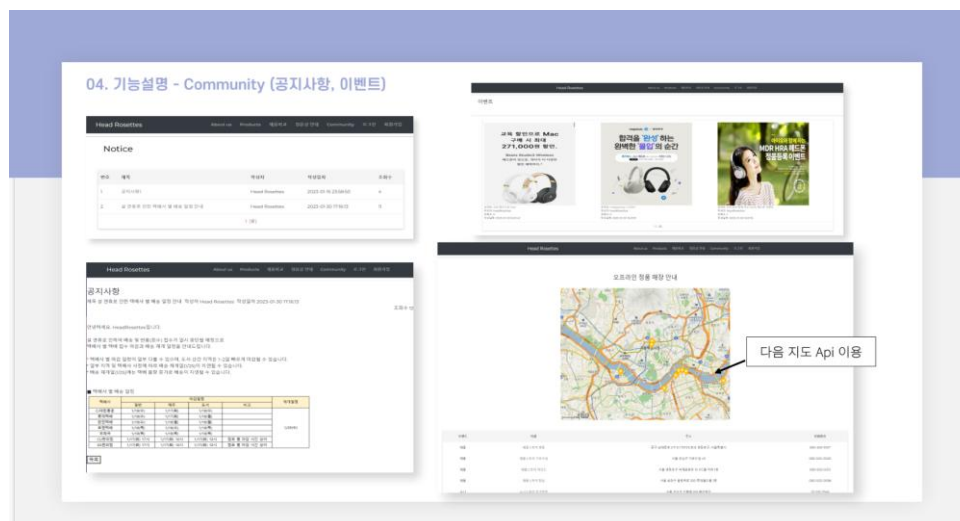


13. Main / About Us Page



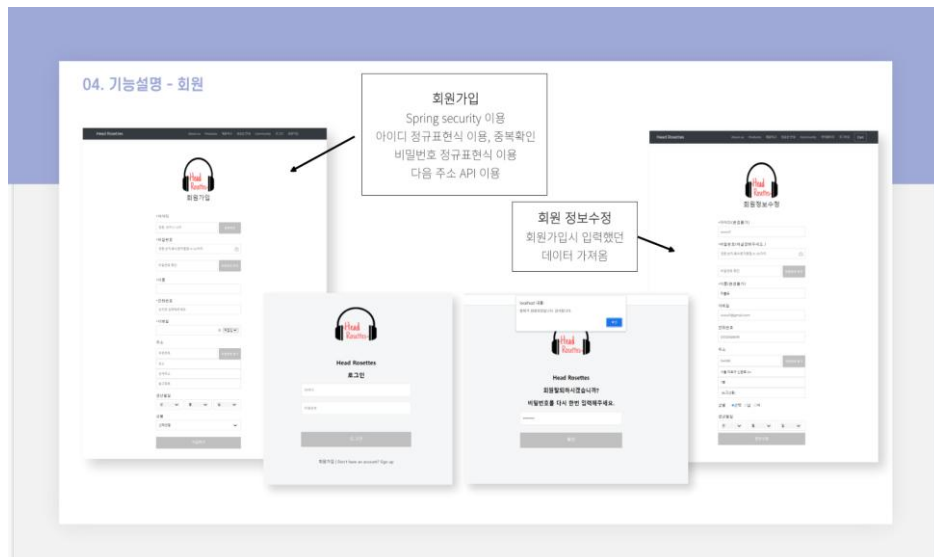
- Main Page
 - Displays the five best-selling products based on purchase data
 - Includes a linked YouTube video
- About Us Page
 - Introduces the origin of the team name, "HeadRosttest," and the team members

14. Notices / Events / Offline Listening Shop Information



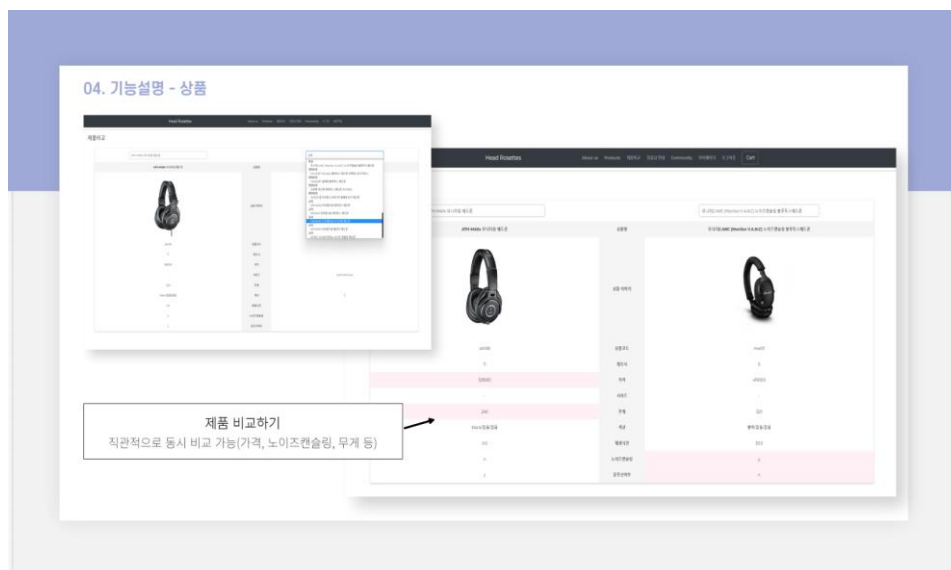
- Notices / Events Board
 - Allows administrators to create posts after logging in
- Offline Listening Shop Information
 - Displays an interactive map using the Kakao Maps API
 - Provides detailed store information, including location and phone number, when a store is selected

15. Sign-Up / Login / Profile Update / Account Deletion



- Sign-Up : Implemented user registration using Spring Security.
 - Applied regular expressions to validate username and password formats
 - Added username availability and password confirmation checks
 - Integrated the Kakao Address API for convenient postal code and address entry
- Login / Account Deletion
 - Required users to re-enter their password before deleting an account
 - Prevented deleted usernames from being reused by new users
- Profile Update: Pre-populated profile fields with existing database information to simplify account updates

16. Product Comparison Page



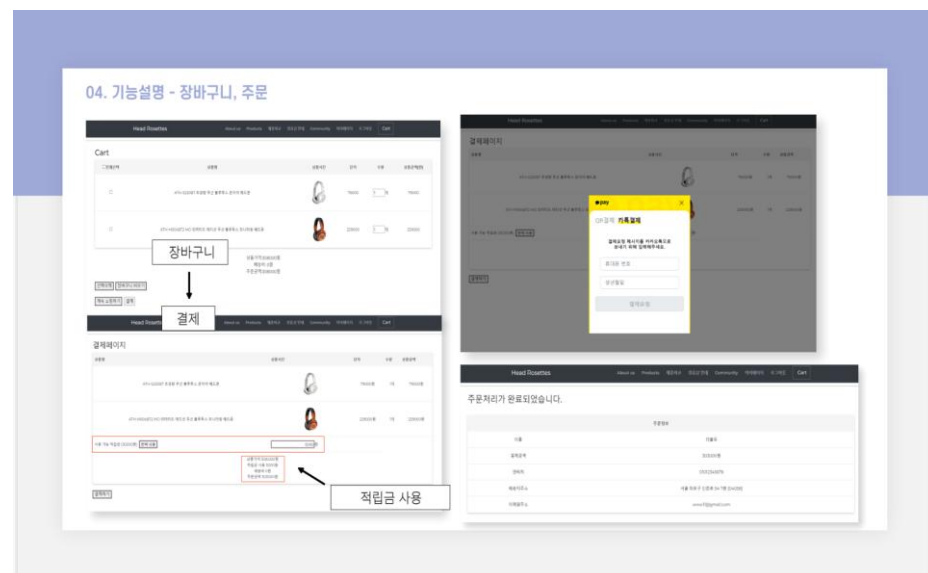
- Enabled users to select and compare two products based on price, weight, noise-cancellation support, and other key specifications
- Highlighted the generally preferred specification in each category to support quick and intuitive comparison

17. Product Filtering Page / Product Details Page



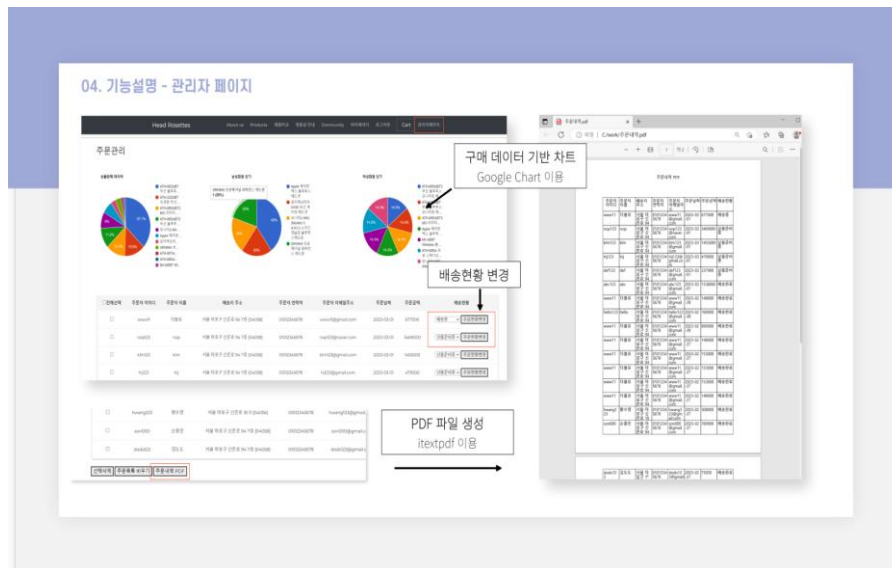
- Product Filtering Page
 - Enabled users to filter products by brand, price, noise-cancellation support, and wired or wireless connectivity.
- Product Details Page
 - Displayed detailed product information and customer reviews.
 - Allowed users to select a quantity, purchase products directly, or add them to the shopping cart.

18. Shopping Cart / Checkout / Order Confirmation Pages



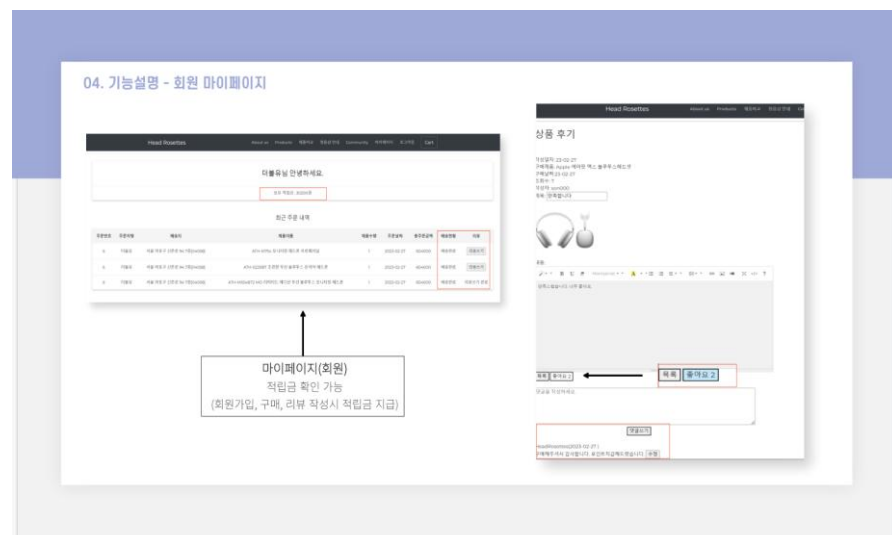
- Shopping Cart
 - Allowed users to adjust product quantities.
- Checkout
 - Enabled users to apply reward points in full or in part.
 - Integrated the Kakao Pay API for payment processing.
- Order Confirmation : Displayed order details after successful payment

19. Admin Page



- Used Google Charts to visualize best-selling products and product preferences by gender.
- Enabled administrators to update delivery status, allowing customers to submit reviews after delivery was completed.
- Implemented PDF generation so administrators could export and use dashboard information as PDF file.

20. My Page / Product Review Board



- My Page
 - Restricted access to logged-in users and displayed reward points and purchase history.
 - Activated the review-writing option after delivery was completed.
- Product Review Board
 - Enabled users to write product reviews using Summernote.
 - Awarded reward points when an administrator replied to a review
 - Implemented a like feature that displayed the total number of likes and visually highlighted reviews liked by the current user

+ Product Review Board

Head Rosettes

About usProducts제품소개활동상 안내Community로그인회원가입

상품후기

작성지:내용~계속

조회

20개의 게시물이 있습니다.

번호	제목	제품	이름	날짜	조회수	좋아요
10	만족합니다.	ATH-S220BT 초광량 무선 블루투스 손아래 헤드폰	wwwll	23-02-27	0	0
9	감사합니다. 만족합니다.	ATH-M50xBT2 MO 리미티드 에디션 무선 블루투스 모니터링 헤드폰	wwwll	23-02-27	3	0
8	후기남깁니다.	ATH-M70x 모니터링 헤드폰 프로페셔널	wwwll	23-02-27	2	1
7	예약 너무 좋아요~	ATH-M50xBT2 MO 리미티드 에디션 무선 블루투스 모니터링 헤드폰	wwwll	23-02-27	4	2
6	구매 추천드려요.	ATH-S220BT 초광량 무선 블루투스 손아래 헤드폰	coffee23	23-02-27	6	1
5	만족스러웠습니다.	ATH-M20xBT 무선 블루투스 모니터링 헤드폰	hwang123	23-02-27	17	3
4	감사합니다.	ATH-M50xBT2 무선 블루투스 모니터링 헤드폰	jang333	23-02-27	3	1
3	리뷰 남깁니다.	ATH-M50xBT2 무선 블루투스 모니터링 헤드폰	jang333	23-02-27	3	2
2	만족합니다	Apple 에어팟 맥스 블루투스헤드셋	son000	23-02-27	7	2
1	만족스러워요!	ATH-M20xBT 무선 블루투스 모니터링 헤드폰	dodo123	23-02-27	5	3

[처음] 1 2 [끝]

- Displayed the purchased product associated with each review.
- Showed the publication date, view count, and number of likes.

+ Enabled users to view product reviews on each product’ s detail page

블루투스

통신 시스템

| Bluetooth 버전 5.0

RF 출력

| 10mW ERP

최대 통신 범위

| 가시선 ~ 약 10m

주파수 대역

| 2.402GHz ~ 2.480GHz

변조 방식

| GFSK, PI/4DQPSK, 8DPS

대역 확산 방식

| FHSS

호환 Bluetooth 프로파일

| A2DP, AVRCP, HFP, HSP

지원 코덱

| AAC, SBC

지원되는 콘텐츠 보호 방식

| SCMS-T

전송 대역

| 20 ~ 40,000Hz

기타

전원 공급

| DC 3.7V 리튬 폴리머 배터리

충전 시간

| 약 4시간¹⁾

작동 시간

| 연속 전송 시간(음역 재생 시간) : 최대 약 60시간¹⁾

무게

| 약 210g

작동 온도

| 5°C ~ 40°C

목록

상품후기

리뷰 작성자 : dodo123

작성 날짜 :2023-02-27

만족스러워요!

만족합니다. 배송도 빠르고 가격도 좋아요.



Head Rosettes 2023-02-27

리뷰 작성자 : hwang123

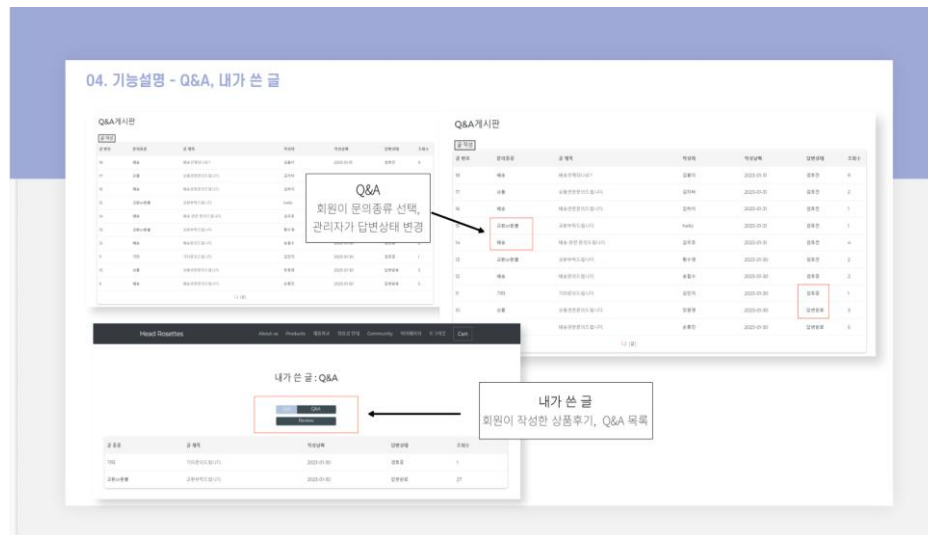
작성 날짜 :2023-02-27

만족스러웠습니다.

구매해주셔서 감사합니다. 포인트 지급해주셨습니다.

: Implemented a toggle function to display only the selected review and any corresponding administrator response

21. Q&A Board / My Posts Page



- Required users to select an inquiry category when creating a post.
- Allowed administrators to update the inquiry status to Pending, In Review, or Resolved and post responses.
- Displayed all product reviews and Q&A posts submitted by the logged-in user.

22. Demonstration Video

23. Development Reflections and Future Improvements



24.

Thank you!

감사합니다.